

試し読み（抜粋）

合格答案をつくる 岐阜大理系数学 2027

このファイルは、書籍の内容を確認していただくための抜粋です。

問題・解説・採点基準などを、それぞれ別の箇所から抜き出して並べています。

連続したページではありません。

各ページの下部または上部に、書籍でのページ番号が入っています。

収録順や前後のつながりは、実際の書籍とは異なります。

目次

はじめに	1
第 1 回 予想問題	8
第 1 回 解答・解説	13
第 1 回 採点基準	30
第 2 回 予想問題	40
第 2 回 解答・解説	45
第 2 回 採点基準	61
第 3 回 予想問題	70
第 3 回 解答・解説	75
第 3 回 採点基準	91
第 4 回 予想問題	102
第 4 回 解答・解説	107
第 4 回 採点基準	124
第 5 回 予想問題	134
第 5 回 解答・解説	139
第 5 回 採点基準	157
付録 A 自分で用意しておく公式集	167
付録 B 本書で使った「岐阜大の定石」一覧	169
付録 C 5 回分の設計	171

態から、どこを捨てるかを決める練習が本番でそのまま効く。

・ 2. 解説の読み方と採点の総則

■ 2.1 解説の構成

本書の解説は論述形式の答案そのものである。各大問の冒頭に「方針」を置き、山場がどこかと、どの定石に持ち込むかを示した。そのあとは、試験場で解答用紙にそのまま書き写せる文章を小問の順に並べてある。答は二重下線と「答」で明示した。

小問ごとに、必要に応じて次の 2 つを添えた。

検算 別解との照合、小さい n での確認、特別な位置の代入、概数評価。試験場で 2 分以内にできるものだけを載せてある。

注意 実際に起こる誤りと、それが起こる理由。「なぜその誤りが自然なのか」まで書いてあるので、自分の癖と照らして読むとよい。

さらに、本文の答案とは別の道筋を**別解 20 本**併載した。計算量の違い、試験場での書きやすさ、検算への使い方まで書いてある。

■ 2.2 採点基準

全 125 小問について、**正解**と**採点表**を用意した。採点表は上段が**加点**（どの段階に何点入るか）、下段が**減点**（どの誤りで何点引かれるか）。自分の答案を 1 行ずつ照合すれば、論証の穴が具体的に分かる。

採点は**加点方式**で行う。各小問を「立式」「変形」「場合分け」「結論」の段階に分け、答案に実際に書いてある段階だけを積み上げる。結論が誤っていても、正しい段階までは点になる。実際の手順（5 ステップ）と全回共通の原則は、**第 1 回の採点基準の冒頭**にまとめて掲げた。第 2 回以降はそれを参照する形にしてある。

■ 2.3 時間配分の目安

0-8 分	5 題すべてに目を通し、 解けそうな順に並べる 。(1) だけ全題見当をつける		
8-32 分	最も得意な 1 題を完答	32-56 分：2 題目を完答	
56-80 分	3 題目を完答	80-104 分：4 題目。完答できなくても (1)(2)(3) は必ず書く	
104-116 分	5 題目の (1)(2)、手つかずの小問を拾う	116-120 分：見直し	

1 題 24 分を超えたら、途中で次へ移る。配点が全題同じである以上、これを守れるかどうかがそのまま得点

3 数列 $\{a_n\}$, $\{b_n\}$ を

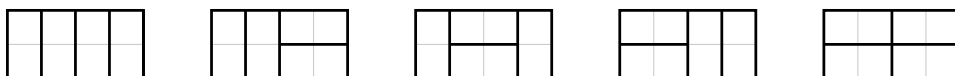
$$a_n = 3n + 2, \quad b_n = 2^n \quad (n = 1, 2, 3, \dots)$$

により定める。以下の問に答えよ。

- (1) a_1 から a_5 まで、および b_1 から b_5 までをそれぞれ求めよ。
- (2) m を正の整数とする。 2^m を 3 で割った余りは、 m が奇数のとき 2, m が偶数のとき 1 であることを示せ。
- (3) 正の整数 m に対し、 b_m が数列 $\{a_n\}$ のある項に等しくなるための必要十分条件を、 m の条件として述べよ。
- (4) 数列 $\{a_n\}$ と $\{b_n\}$ の両方に現れる数を小さい順に $c_1, c_2, c_3, \dots$ とする。 c_k を k を用いて表せ。
- (5) 和 $\sum_{k=1}^n c_k$ を n を用いて表せ。

第 3 回 解答・解説

・ 大問 1 —— $2 \times n$ の長方形の敷きつめ



$n = 4$ のとき $a_4 = 5$ 通り

■ 方針

敷きつめの問題は、「いちばん端のマスを覆うタイルが何であるか」で場合分けするのが定石である。本問では**左上のマス**に注目する。そこを覆うタイルは縦置きか横置きかのどちらかで、それぞれ残りの形が $2 \times (n+1)$, $2 \times n$ の長方形になる。ここから漸化式が出る。

(3) は $a_k = a_{k+2} - a_{k+1}$ と読みかえて和をとると、隣り合う項が次々に打ち消し合う。(4) は偶奇だけを追えばよいので、一般項を求める必要はまったくない。一般項が汚い数列でも、偶奇や余りだけなら周期でつかまえられる。

■ (1) $n = 1$ のとき、 2×1 の長方形は縦置きのタイル 1 枚で覆うしかないから $a_1 = 1$ 。

$n = 2$ のとき、 2×2 の正方形は「縦置き 2 枚」または「横置き 2 枚」の 2 通りだから $a_2 = 2$ 。

$n = 3$ のとき、横置きタイルは必ず上下 2 枚 1 組で現れる (1 枚だけ置くと、その下のマスが横 1 分だけ残り、どのタイルでも覆えない)。よって横置きの組は 0 組か 1 組で、1 組のときその位置は左か右の 2 通り。0 組のときは縦置き 3 枚で 1 通り。あわせて $a_3 = 3$ 。

$n = 4$ のとき、同様に横置きの組数で分けると、0 組が 1 通り、1 組が 3 通り (左・中央・右)、2 組が 1 通りで $a_4 = 5$ 。以上より

答: $a_1 = 1, a_2 = 2, a_3 = 3, a_4 = 5$

である。

■ (2) $2 \times (n+2)$ の長方形の敷きつめを考える。左上のマスを覆うタイルに注目すると、次の 2 つの場合しかなく、しかもこの 2 つは同時には起こらない。

(i) 左上のマスを縦置きタイルが覆う場合 このタイルは左の列を上下とも覆うから、残るのは $2 \times (n+1)$ の長方形である。その敷きつめ方は a_{n+1} 通りある。

(ii) 左上のマスを横置きタイルが覆う場合 このタイルは左から 1 列目と 2 列目の上のマスを覆う。このとき、左から 1 列目の下のマスを覆えるのは横置きタイルだけである（縦置きなら 1 列目の上のマスも必要になるが、そこはすでに埋まっている）。よってそのタイルは 1 列目と 2 列目の下のマスを覆い、左の 2 列がちょうど埋まる。残るのは $2 \times n$ の長方形で、敷きつめ方は a_n 通りある。

(i) と (ii) はもれも重なりもなく場合を尽くしているから

答: $\underline{\underline{a_{n+2} = a_{n+1} + a_n}}$

が成り立つ。 ■

検算

(1) の値で確かめると $a_3 = a_2 + a_1 = 2 + 1 = 3$, $a_4 = a_3 + a_2 = 3 + 2 = 5$ 。一致する。さらに $a_5 = 8$, $a_6 = 13$, $a_7 = 21$, $a_8 = 34$ と続く。

■ (3) (2) の漸化式を a_k について解くと

$$a_k = a_{k+2} - a_{k+1}$$

である。これを $k=1$ から $k=n$ まで加えると、右辺では

$$\sum_{k=1}^n (a_{k+2} - a_{k+1}) = (a_3 - a_2) + (a_4 - a_3) + \cdots + (a_{n+2} - a_{n+1})$$

となり、 a_3 から a_{n+1} までが次々に打ち消し合って

$$\sum_{k=1}^n a_k = a_{n+2} - a_2$$

が残る。(1) より $a_2 = 2$ であるから

答: $\underline{\underline{\sum_{k=1}^n a_k = a_{n+2} - 2}}$

が成り立つ。 ■

検算

$n=1$ のとき左辺 = 1, 右辺 = $a_3 - 2 = 3 - 2 = 1$ 。 $n=3$ のとき左辺 = $1+2+3 = 6$, 右辺 = $a_5 - 2 = 8 - 2 = 6$ 。

第 4 回 採点基準

採点の手順と全回共通の原則は、第 1 回の採点基準の冒頭を参照すること。各大問 20 点、5 題で 100 点である。

■ 配点一覧 (100 点)

大問	主題	小問の配点	計
1	整数を順序付きの和に分ける	$3 + 4 + 4 + 4 + 5$	20
2	三角錐の側面を歩く最短経路	$3 + 4 + 5 + 4 + 4$	20
3	2 つの余りの条件をみたす整数	$3 + 4 + 4 + 4 + 5$	20
4	$y = a^x$ と $y = \log_a x$ の共有点	$4 + 4 + 5 + 4 + 3$	20
5	$1, z, z^2$ がつくる直角三角形	$4 + 4 + 4 + 4 + 4$	20

・ 大問 1 (20 点) 整数を順序付きの和に分ける

■ 1-(1) 3 点

正解 4, 3 + 1, 1 + 3, 2 + 2, 2 + 1 + 1, 1 + 2 + 1, 1 + 1 + 2, 1 + 1 + 1 + 1 の 8 通り

8 通りすべてを書き出した	+2
総数 8 を明記した	+1
× 3 + 1 と 1 + 3 を同一視した (5 通りなど)	-2
× 2 + 2 を 2 度数えた	-1
× 1 つ書き落とした	-1

■ 1-(2) 4 点

正解 2^{n-1}